

LAPORAN PRAKTIKUM TEKNOLOGI IOT II MODUL 3

Dosen Pengampu : 1. Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng
2. Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom



Disusun Oleh :

Nama : Rahel Nisa Septiyana

NPM : 25782050

Kelas : Teknologi Rekayasa Internet 3B

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
TAHUN 2026

Latihan 1 (Pemahaman Jaringan): Berdasarkan wawasan dari subbab 3.3.1, sebutkan secara logis mengapa kita menggunakan mode jaringan Station (STA) pada kedua praktikum di atas, dan bukan mode Access Point (AP)?

= Mode STA digunakan karena NodeMCU berfungsi sebagai client yang terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sudah tersedia. Dengan demikian, NodeMCU Server dan Client dapat berada dalam jaringan yang sama dan saling berkomunikasi. Mode AP tidak digunakan karena NodeMCU justru akan membuat jaringan Wi-Fi sendiri

Latihan 2 (Modifikasi Antarmuka & Telemetry):



Pada pengujian pertama, halaman web menampilkan data sensor:

- Suhu: 1,40 °C
- Kelembapan: 25,70%
- Status Relay sedang **OFF**
- Karena Relay OFF, tombol yang muncul adalah “NYALAKAN (ON)” berwarna hijau.



Ketika tombol NYALAKAN (ON) ditekan, Relay berubah menjadi ON. Halaman kemudian menampilkan:

Suhu: 1,30 °C

Kelembapan: 25,60%

Status Relay menjadi ON

Tombol otomatis berubah menjadi “MATIKAN (OFF)” berwarna merah.

Perubahan tombol tersebut menunjukkan bahwa fitur toggle button dinamis sudah berjalan sesuai kondisi Relay.

The screenshot displays the Blink IDE environment. The main editor window shows the following code:

```

<style>
  body { font-family: Arial; text-align: center; margin-top: 50px; }
  button { padding: 15px 30px; font-size: 20px; border-radius: 8px; margin: 10px; cursor: pointer; }
  .btn-on { background-color: #4CAF50; color: white; border: none; }
  .btn-off { background-color: #F44336; color: white; border: none; }
  .sensor-box { font-size: 24px; font-weight: bold; }
</style>
</head>
<body>
  <h1>ESP8266 Web Server</h1>
  <div class="sensor-box">
    <p>Suhu Saat Ini: <strong>XTEMPERATUREX</strong> Celcius</p>
    <p>Kelembapan: <strong>XHUMIDITYX</strong> %</p>
  </div>
  <h2>Kendali Relay</h2>
  XRELAY_BUTTONX
</body>

```

The Serial Monitor at the bottom shows the output of the module:

```

Message (Enter to send message to "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)" on "COM4")
.....
IP Address Server Anda:
192.168.12.1
.....
IP Address Server Anda:
192.168.12.1
.....
IP Address Server Anda:
192.168.12.1
.....

```

The status bar at the bottom indicates the module is "Ln 110, Col 2" and is connected to "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM4". The system clock shows 11:35 AM on 9/21/2026.

Berdasarkan hasil pengujian, Web Server berhasil menampilkan data suhu dan kelembapan dari sensor DHT. Selain itu, tombol Relay telah berhasil dibuat menjadi satu tombol dinamis. Saat Relay OFF, tombol menampilkan “NYALAKAN (ON)” berwarna hijau. Setelah tombol ditekan, Relay menjadi ON dan tombol berubah menjadi “MATIKAN (OFF)” berwarna merah. Hal ini menunjukkan bahwa pembacaan sensor dan kendali Relay melalui antarmuka web telah berhasil dilakukan.

Latihan 3 (Analisis Kode Client):

The screenshot shows the Blink IDE interface with the following content:

File Menu: Blink | Arduino IDE 2.3.10 | File | Edit | Sketch | Tools | Help

Toolbar: Includes icons for saving, running, and other IDE functions.

Project Name: NodeMCU 1.0 (ESP-12E...)

Code Editor:

```

10 const byte dhtPin = 2;
11 const byte relayPin = 12;
12 DHT dht(dhtPin, DHT11);
13
14 const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
15 <!DOCTYPE html>
16 <html>
17 <head>
18 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
19 <meta http-equiv="refresh" content="5">
20 <title>IoT Dashboard</title>
21 <title>IoT Dashboard</title>
22 <style>
23   body { font-family: Arial; text-align: center; margin-top: 50px; }
24   button { padding: 15px 30px; font-size: 20px; border-radius: 8px; margin: 10px; cursor: pointer; }
25   .btn-on { background-color: #4CAF50; color: white; border: none; }
26   .btn-off { background-color: #F44336; color: white; border: none; }
27   .sensor-box { font-size: 24px; font-weight: bold; }

```

Serial Monitor:

Message (Enter to send message to "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)" on "COM4")

Client Terhubung ke Wi-Fi!

HTTP Response code: -1

HTTP Response code: -1

HTTP Response code: -1

192.168.12.1

IP Address Server Anda:

192.168.12.1

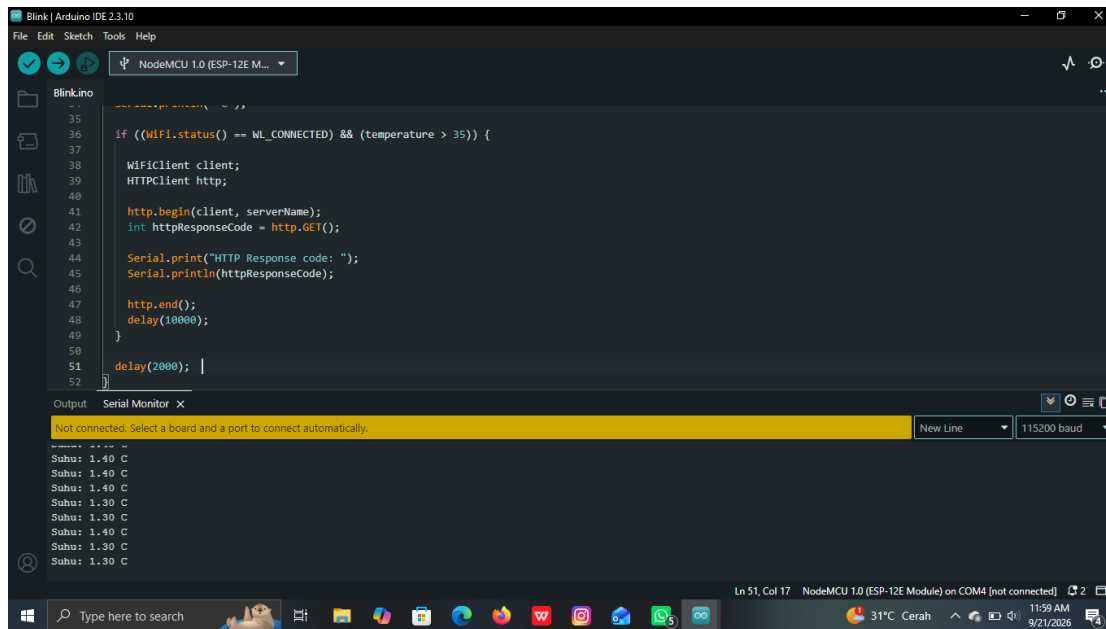
Status Bar: Ln 6, Col 33 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM4

System Tray: 31°C Cerah 9/21/2026 11:02 AM

Setelah NodeMCU Server dimatikan, Client tetap mencoba mengirim HTTP GET Request ke alamat Server. Namun, Client tidak menerima respons dari Server sehingga pada Serial Monitor muncul HTTP

Response code: -1. Kode negatif tersebut menunjukkan bahwa proses HTTP Request mengalami kegagalan karena Server tidak dapat diakses.

Latihan 4 (Pengembangan Algoritma):



```
35
36
37 if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && (temperature > 35)) {
38   WiFiClient client;
39   HTTPClient http;
40
41   http.begin(client, serverName);
42   int httpStatusCode = http.GET();
43
44   Serial.print("HTTP Response code: ");
45   Serial.println(httpStatusCode);
46
47   http.end();
48   delay(10000);
49 }
50
51 delay(2000); |
52
```

Output Serial Monitor X

Not connected. Select a board and a port to connect automatically. New Line 115200 baud

Suhu: 1.40 C
Suhu: 1.40 C
Suhu: 1.40 C
Suhu: 1.30 C
Suhu: 1.30 C
Suhu: 1.40 C
Suhu: 1.30 C
Suhu: 1.30 C

Ln 51, Col 17 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM4 [not connected] 2

Praktikum mengalami kendala karena tidak tersedianya kabel jumper male-to-male, sehingga rangkaian tidak dapat dirakit sesuai konfigurasi yang ditentukan.